

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Introdução à Computação Quântica

O Jogo CHSH

Bruno Crestani Gustavo Jakobi

2026



Roteiro

- ▶ O que é o jogo CHSH?
- ▶ As regras
- ▶ Estratégia clássica: o limite de 75%
- ▶ Estratégia quântica: emaranhamento e $\approx 85,4\%$
- ▶ Demonstração ao vivo (simulação)
- ▶ Conclusão

A pergunta central

Será que partículas quânticas podem produzir correlações **impossíveis** de reproduzir no mundo clássico?

- ▶ **Emaranhamento:** dois qubits ficam ligados; medir um afeta instantaneamente o resultado do outro.
- ▶ **Não-localidade:** essas correlações são mais fortes do que qualquer combinação local clássica permite.
- ▶ O jogo **CHSH** (1969) transforma essa ideia abstrata em algo mensurável: uma **taxa de vitória**.

As regras do jogo

Alice e Bob cooperam, mas estão **separados e não podem se comunicar**.

A cada rodada, um juiz sorteia dois bits:

- ▶ Alice recebe $x \in \{0, 1\}$ e responde $a \in \{0, 1\}$.
- ▶ Bob recebe $y \in \{0, 1\}$ e responde $b \in \{0, 1\}$.

Condição de vitória

$$a \oplus b = x \wedge y$$

(XOR das respostas igual ao AND das perguntas)

Quando eles ganham?

x	y	condição para ganhar
0	0	$a = b$
0	1	$a = b$
1	0	$a = b$
1	1	$a \neq b$

Em 3 dos 4 casos eles precisam dar a **mesma** resposta. Só quando $x = y = 1$ precisam dar respostas **diferentes**.

Estratégia clássica

Estratégia mais simples possível: **Alice e Bob sempre respondem 0.**

$$a = 0, \quad b = 0 \Rightarrow a \oplus b = 0$$

- ▶ Ganham sempre que $x \wedge y = 0$ — ou seja, nos casos $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$.
- ▶ Perdem sempre no caso $(1, 1)$.
- ▶ Como as perguntas são sorteadas de forma uniforme:

$$\text{Taxa de vitória clássica} = \frac{3}{4} = 75\%$$

Por que 75% é o teto clássico?

- ▶ Qualquer estratégia clássica (mesmo com sorteios combinados antes do jogo) pode ser reduzida a respostas fixas.
- ▶ Testando todas as combinações possíveis de respostas, **nenhuma** acerta os 4 casos ao mesmo tempo.
- ▶ No máximo acerta-se 3 dos 4 $\Rightarrow$ teto de 75%.

Desigualdade CHSH (versão clássica / de Bell)

Nenhuma teoria de *variáveis locais* ultrapassa 75%.

A ideia quântica

Antes do jogo, Alice e Bob compartilham um par emaranhado (estado de Bell):

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

- ▶ Cada um leva **um** qubit para o seu lado.
- ▶ Ao receber a pergunta, cada jogador escolhe em qual **base** vai medir o seu qubit.
- ▶ A resposta (a ou b) é o resultado da medição.

Eles continuam sem se comunicar — só usam a correlação que já estava no par emaranhado.

As bases de medição

Escolha ótima dos ângulos de medição:

Alice	Bob
$x = 0 \rightarrow 0$	$y = 0 \rightarrow \pi/8$
$x = 1 \rightarrow \pi/4$	$y = 1 \rightarrow -\pi/8$

Para o estado $|\Phi^+\rangle$, a probabilidade de Alice e Bob obterem o **mesmo** resultado é

$$P(a = b) = \cos^2(\theta_A - \theta_B).$$

Os ângulos foram escolhidos para que essa correlação satisfaça a condição de vitória em **todos** os 4 casos com a mesma probabilidade.

O limite de Tsirelson

Substituindo os ângulos, cada caso vence com probabilidade

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) \approx 0,8536.$$

Taxa de vitória quântica

$$\cos^2(\pi/8) \approx 85,4\% \quad (\text{limite de Tsirelson})$$

- ▶ É o **máximo** que a mecânica quântica permite — não dá para passar disso.
- ▶ Mas já é bem mais que os 75% clássicos: a diferença é **medível** e **real**.

O circuito quântico (Qiskit)

Montamos o circuito de verdade: estado de Bell + medições em bases giradas.

```
q0 (Alice): --[H]--*-----[ Ry(-pi/2) ]--[ medir ]-->  a
               |
q1 (Bob):    -----(+ )-----[ Ry( pi/4) ]--[ medir ]-->  b
```

- ▶ $H + \text{CNOT}$: criam o emaranhamento $|\Phi^+\rangle$.
- ▶ $R_y(\theta)$: gira o qubit para medir na base certa.
- ▶ Roda no simulador local **Aer** — não precisa de hardware.

Demonstração ao vivo

```
$ python3 chsh_qiskit.py
```

```
x=0, y=0 ( a = b): 2103/2500 (84.12%)
```

```
x=0, y=1 ( a = b): 2147/2500 (85.88%)
```

```
x=1, y=0 ( a = b): 2097/2500 (83.88%)
```

```
x=1, y=1 (a != b): 2171/2500 (86.84%)
```

Taxa de vitória quântica: 85.18% (teórico: 85.36%)

Limite clássico: 75.00%

O circuito quântico ultrapassa, de fato, o teto clássico de 75%.

Conclusão

- ▶ O CHSH transforma uma ideia abstrata (não-localidade) em um **número** fácil de medir.
- ▶ **Clássico**: no máximo 75%.
- ▶ **Quântico**: $\approx 85,4\%$ usando emaranhamento.
- ▶ Eles *nunca* se comunicam — então a vantagem não viola a relatividade; vem das correlações do estado de Bell.
- ▶ Mesma ideia fundamenta aplicações como **criptografia quântica** e geração de aleatoriedade certificada.

Obrigado! Perguntas?